



SFPX10GRJ45100M

Transceptor SFP+ RJ45

10GBASE-T - RJ45 cobre

Cat6A/Cat7 | 30 m em 10G | DDM

Características do Produto

- Suporte a 10GBASE-T
- Fator de forma SFP+ com inserção a quente (hot-pluggable)
- Conector compacto RJ-45
- Alimentação única de +3,3 V
- 10 Gigabit Ethernet sobre cabo Cat6A/Cat7
- Alcance: 10G até 30 m, 5G/2,5G até 50 m e 1G até 100 m
- Produto compatível com RoHS e livre de chumbo
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C

Aplicações

- 10GBASE-T 10G Ethernet

Descrição do Produto

O SFPX10GRJ45100M é um transceptor SFP+ de cobre com interface RJ-45 para aplicações Ethernet sobre par trançado. O módulo é baseado no acordo MSA SFP e é compatível com os padrões 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T e 1000BASE-T conforme IEEE 802.3. O produto opera com alimentação única de +3,3 V, utiliza o pino RX_LOS para indicação de link e permite reset do PHY por meio do pino TX_DISABLE. Em 10GBASE-T, o alcance especificado é de até 30 m em cabo CAT6A; em 5GBASE-T/2.5GBASE-T, até 50 m em CAT5E; e em 1000BASE-T, até 100 m em CAT5E.

*Interfaces e conformidades: SFP MSA, SFP+, IEEE 802.3, 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T, RoHS e +3,3 V.
Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.*

SFPX10GRJ45100M - Transceptor SFP+ 10GBASE-T RJ45, cobre, até 100 m em 1G

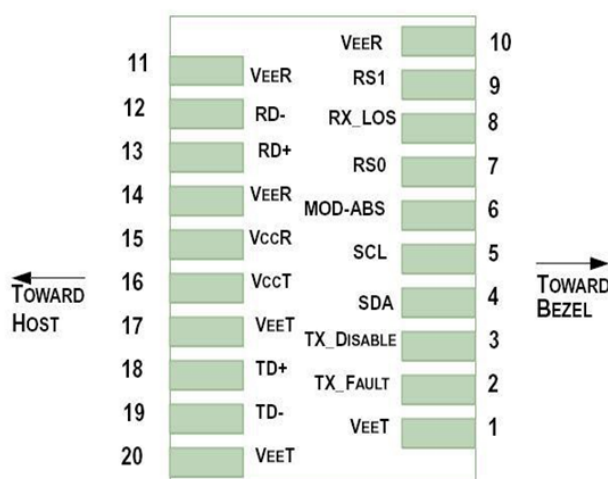
Alcance por Tipo de Cabo

Padrão	Cabo	Alcance	Porta host
10GBASE-T	CAT6A	30 m	XFI
5GBASE-T / 2.5GBASE-T	CAT5E	50 m	5GBase-R / 2.5GBase-X
1000BASE-T	CAT5E	100 m	1000BASE-FX

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Ref.
1	VeeT	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
2	TFAULT	Falha do transmissor	2
3	TDIS	Desabilitação do transmissor; saída desabilitada em nível alto ou aberto	3
4	SDA	Linha de dados da interface serial de 2 fios	4
5	SCL	Linha de clock da interface serial de 2 fios	4
6	MOD_ABS	Módulo ausente; aterrado dentro do módulo	4
7	RS0	Rate Select 0	5
8	LOS	Indicação de perda de sinal. Lógica 0 indica operação normal.	6
9	RS1	Nenhuma conexão necessária	1
10	VeeR	Terra do receptor (comum com o terra do transmissor)	1
11	VeeR	Terra do receptor (comum com o terra do transmissor)	1
12	RD-	Saída de dados invertida do receptor. Acoplada em CA.	
13	RD+	Saída de dados não invertida do receptor. Acoplada em CA.	
14	VeeR	Terra do receptor (comum com o terra do transmissor)	1
15	VccR	Alimentação do receptor	
16	VccT	Alimentação do transmissor	
17	VeeT	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
18	TD+	Entrada de dados não invertida do transmissor. Acoplada em CA.	
19	TD-	Entrada de dados invertida do transmissor. Acoplada em CA.	
20	VeeT	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1

Diagrama do conector no host



SFPX10GRJ45100M - Transceptor SFP+ 10GBASE-T RJ45, cobre, até 100 m em 1G

Notas

1. O terra do circuito é internamente isolado do terra do chassis.
2. TFAULT é saída open collector/drain e deve ser conectada com resistor pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ na placa host, quando utilizada.
3. TDIS > 2,0 V ou aberto desabilita a saída; TDIS < 0,8 V habilita a operação.
4. SDA, SCL e MOD_ABS devem possuir pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para tensão entre 2,0 V e 3,6 V.
5. RS0 é internamente puxado para baixo conforme SFF-8431 Rev. 4.1.
6. LOS é saída open collector e deve possuir pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ. Lógica 0 indica operação normal e lógica 1 indica perda de sinal.

Interface de Alimentação 3,3 V

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Notas/Condições
Corrente de alimentação	Is	-	700	900	mA	Potência máxima de 3,0 W em toda a faixa de tensão e temperatura
Tensão de entrada	Vcc	3,13	3,3	3,47	V	Referenciado ao GND
Tensão máxima	Vmax	-	-	4	V	Não permitida para operação contínua
Corrente de surto	Isurge	-	TBD	-	mA	Hot-plug acima da corrente em regime permanente

Observação: consumo e corrente de surto podem ser superiores aos valores especificados no SFP MSA.

Sinais de Baixa Velocidade

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Máx.	Unidade	Notas/Condições
SFP Output LOW	VOL	0	0,5	V	Pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para host_Vcc
SFP Output HIGH	VOH	host_Vcc-0,5	host_Vcc+0,3	V	Medido no lado host do conector
SFP Input LOW	VIL	0	0,8	V	Pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ para Vcc
SFP Input HIGH	VIH	2	Vcc+0,3	V	Medido no lado SFP do conector

SFPX10GRJ45100M - Transceptor SFP+ 10GBASE-T RJ45, cobre, até 100 m em 1G

Interface Elétrica de Alta Velocidade

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Notas/Condições
Transmission Line - SFP						
Frequência de linha	fL	-	125	-	MHz	Codificação em 5 níveis, conforme IEEE 802.3
Impedância de saída TX	Zout,TX	-	100	-	Ohm	Diferencial, 1 MHz a 125 MHz
Impedância de entrada RX	Zin,RX	-	100	-	Ohm	Diferencial, 1 MHz a 125 MHz
Host - SFP						
Swing de entrada de dados single-ended	Vinsing	250	-	1200	mV	Single-ended
Swing de saída de dados single-ended	Voutsing	350	-	800	mV	Single-ended
Tempo de subida/descida	Tr,Tf	-	175	-	ps	20%-80%
Impedância de entrada TX	Zin	-	50	-	Ohm	Single-ended
Impedância de saída RX	Zout	-	50	-	Ohm	Single-ended

Especificações Gerais

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Notas/Condições
Taxa de dados	BR	1	-	10	Gb/s	Compatível com IEEE 802.3

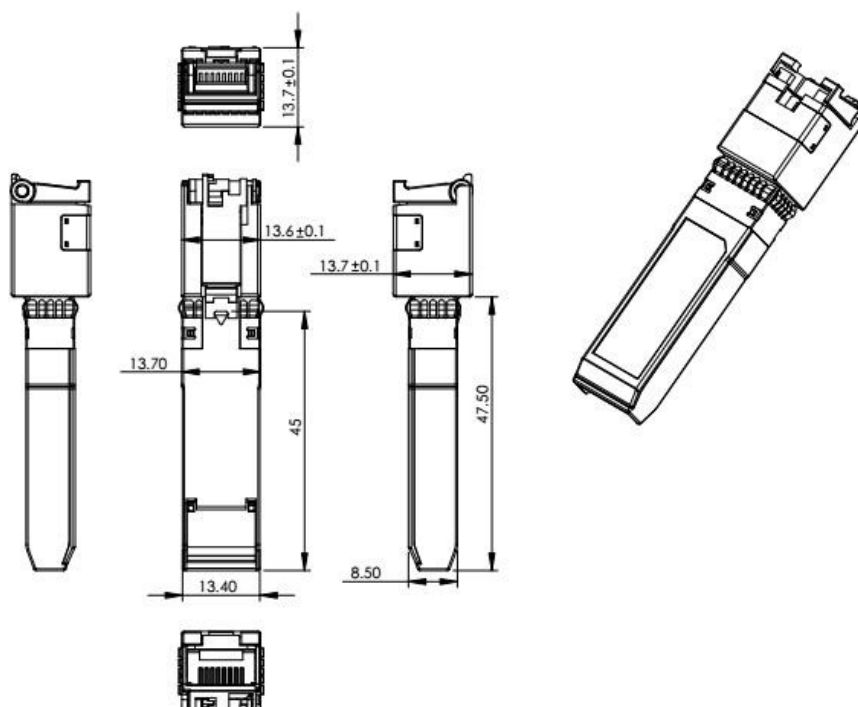
Especificações Ambientais

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Notas/Condições
Temperatura de operação	Top	0	-	70	°C	Temperatura de case
Temperatura de armazenamento	Tsto	-40	-	85	°C	Temperatura ambiente

Detecção automática de crossover habilitada; cabo crossover externo não é necessário.
A faixa de temperatura foi mantida somente como 0 °C a +70 °C.

SFPX10GRJ45100M - Transceptor SFP+ 10GBASE-T RJ45, cobre, até 100 m em 1G

Especificações Mecânicas



O desenho mecânico apresenta as dimensões principais do transceptor SFP+ RJ45. Todas as cotas estão em milímetros e devem ser consideradas conforme o desenho técnico original do fabricante.

Informações para Pedido

Código TOR	Descrição
SFPX10GRJ45100M	Transceptor SFP+ RJ45, 10GBASE-T, cobre, Cat6A/Cat7, RJ45, 0 °C a +70 °C



SFPX10GRJ45100M - Transceptor SFP+ 10GBASE-T RJ45, cobre, até 100 m em 1G

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26